

- Sarrus Kuralı ile Determinant Hesabı -

Bu kural sadece 2×2 ve 3×3 tipindeki determinantları hesaplamak için kullanılabilir.

2x2 için:

$$A = \begin{pmatrix} a & d \\ b & c \end{pmatrix}_{2 \times 2} \Rightarrow \det(A) = ac - bd$$

$y = bd$ $x = a \cdot c$

3x3 için:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$c \cdot e \cdot g$
 $f \cdot h \cdot a$
 $+ i \cdot b \cdot d$
 Y

$a \cdot e \cdot i$
 $d \cdot h \cdot c$
 $+ g \cdot b \cdot f$
 X

$$\Rightarrow \det(A) = X - Y \text{ dir.}$$

veya denk olarak

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} =$$

$c \cdot e \cdot g$ $a \cdot e \cdot i$ $d \cdot h \cdot c$ $g \cdot b \cdot f$ X

$f \cdot h \cdot a$ $i \cdot b \cdot d$ Y

$$\Rightarrow \det(A) = X - Y \text{ dir.}$$

ÖR :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{icin } \det(A)'yı \text{ hesaplayınız.}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Green arrows (downward):
 $1 \cdot 0 \cdot 2 = 0$
 $-2 \cdot 4 \cdot 4 = -32$
 $4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$
Sum: $0 - 32 + 24 = -8$

Pink arrows (upward):
 $1 \cdot 4 \cdot 2 = 8$
 $-2 \cdot 2 \cdot 3 = -12$
 $4 \cdot 0 \cdot 4 = 0$
Sum: $8 - 12 + 0 = -4$

Final result: $-8 - (-4) = -4$

$$\begin{aligned} \det(A) &= 8 - 12 \\ &= -4 \end{aligned}$$